

AUTOPILOTO KALMAN			
Informe Técnico			
Fecha	04/03/26	Proyecto	OT 02SUB19/25
Nº Pág.	3	Responsable (s)	Joaquín Lacomi
Identificación		Implementación de PLANTA y ACTUADORES	



TÍTULO	Implementación de PLANTA y ACTUADORES					
RESUMEN	El presente informe describe las etapas principales de integración mecánica y eléctrica, así como las pruebas realizadas para verificar el funcionamiento y el sentido de giro de los motores dentro de la configuración requerida para este tipo de plataforma aérea no tripulada					
PALABRAS CLAVE	PLANTA, ACTUADORES, CUADRICOPTERO					
EDICIÓN	v.0	v.1	v.2			
FECHA	04/03/26	12/04/26	26/6/26			

	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
GENERADO POR:	Joaquin Lacomi			4/03/26
	Ing. Alejandro Turel			4/03/26
REVISADO POR:				
APROBADO POR:				

Introducción

En este informe se detallan las etapas del proceso de armado, la justificación técnica de los componentes elegidos, en función de los requerimientos de carga, autonomía y estabilidad, así como los criterios de integración eléctrica y mecánica adoptados. Por otra parte, se describen las configuraciones implementadas en la controladora de vuelo.

También a partir de los parámetros técnicos del motor brushless indicados en el datasheet del fabricante, se verificaron las principales características de funcionamiento para la configuración original equipada con una hélice 10×4.7. Con estos datos como referencia, se realizaron los cálculos necesarios para estimar el comportamiento del mismo motor al utilizar una hélice 10×4.5 (1045), considerando las variaciones esperadas en el consumo de corriente, la potencia, el empuje y la eficiencia.

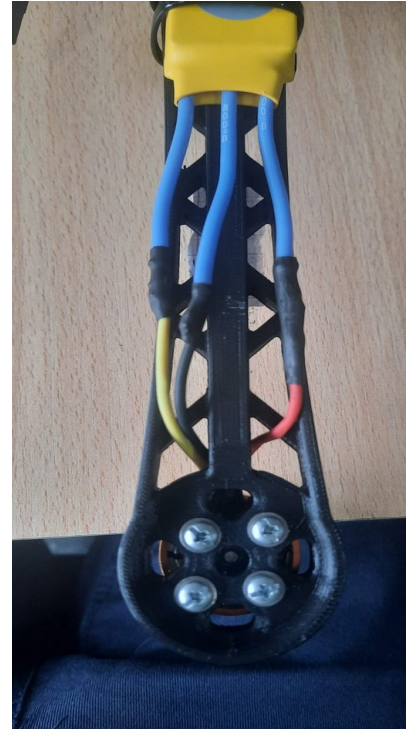
Sobre la base de estos resultados, se desarrollaron distintos cálculos para determinar el desempeño de una configuración de cuatro motores aplicada a un cuadricóptero de aproximadamente 1 kg de peso. El análisis permitió estimar el empuje total disponible, la relación empuje/peso, el consumo eléctrico en vuelo estacionario (hover), la selección de los componentes del sistema de alimentación y el tiempo de vuelo esperado, evaluando así la viabilidad de la configuración propuesta.

Desarrollo del armado

La estructura del cuadricóptero fue fabricada íntegramente en PLA mediante impresión 3D, lo que permitió obtener los brazos y patas con las geometrías necesarias para el montaje de los distintos subsistemas.

Como etapa inicial del proceso de ensamblado, se insertaron tuercas metálicas mediante calentamiento en los alojamientos diseñados en las piezas impresas, con el objetivo de generar roscas firmes y resistentes. En cada brazo se colocaron seis tuercas, mientras que en cada una de las patas se integró una tuerca adicional destinada a su posterior fijación a la estructura principal.

Finalizada esta etapa, se procedió al armado de los brazos comenzando por uno de ellos. En primer lugar, se fijó el controlador electrónico de velocidad (ESC) al brazo utilizando dos precintos plásticos, asegurando su correcta sujeción y distribución del cableado. Posteriormente se instaló el motor brushless modelo A2212/13T de 1000 KV, el cual fue fijado mediante cuatro tornillos métrica M3 de 10 mm junto con arandelas para garantizar una correcta distribución de la carga mecánica.



Una vez instalado el motor, se realizó la conexión eléctrica soldando las tres salidas del motor a las tres entradas del controlador. Debido a que el motor es de tipo trifásico, el orden inicial de los conductores no fue considerado crítico, ya que la inversión de dos de las fases permite modificar el sentido de giro del motor en caso de ser necesario. Posteriormente se colocaron tubos termocontraíbles sobre las uniones soldadas con el fin de aislar eléctricamente las conexiones y mejorar su protección mecánica.

Con el conjunto motor-controlador ya conectado, se realizó una prueba funcional del brazo utilizando un probador de ESC/servos. Para esta verificación se alimentó el sistema con una tensión de 11 V y una corriente limitada a 1 A, con el objetivo de comprobar el correcto funcionamiento y el sentido de giro del motor. En esta primera prueba el motor presentó giro horario.

Es importante destacar que la configuración de un cuadricóptero requiere una distribución alternada del sentido de rotación de los motores, de modo que dos motores giren en sentido horario y dos en sentido antihorario, formando la disposición típica en configuración "X". Por este motivo, el procedimiento de ensamblado, conexión y prueba se repitió para cada uno de los brazos, verificando en cada caso el sentido de giro correspondiente y corrigiéndolo cuando fue necesario mediante la inversión de dos fases del motor.

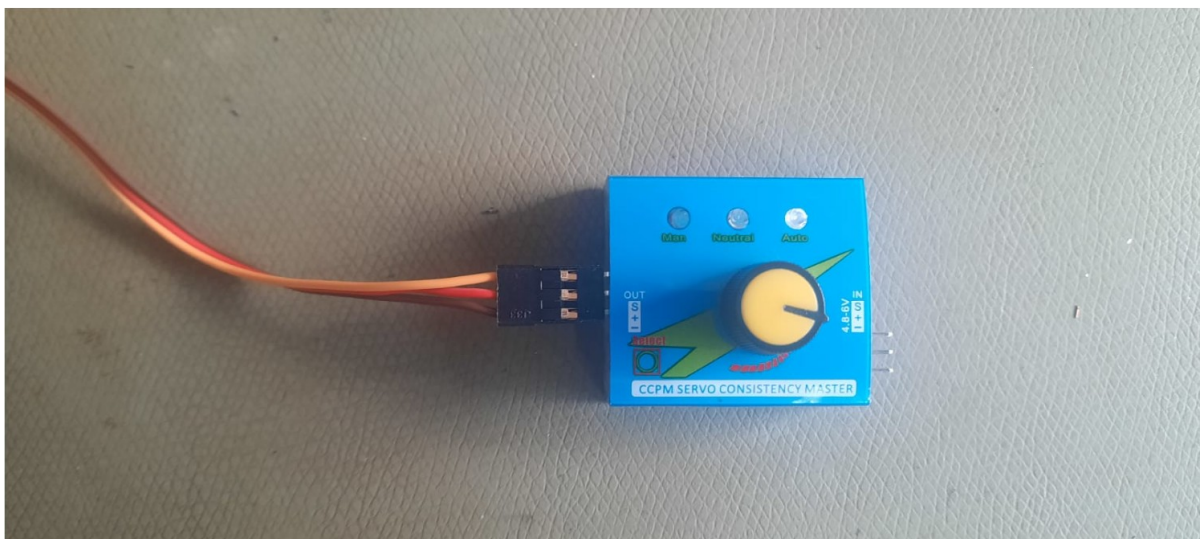
Una vez finalizada la verificación individual de los cuatro brazos, se procedió al ensamblado estructural del cuadricóptero, fijando los brazos al cuerpo central mediante los seis tornillos correspondientes. Finalmente, se instalaron las cuatro patas

de apoyo, cada una asegurada mediante su respectiva tuerca y tornillo, completando así la estructura mecánica del sistema.



Es muy importante aclarar que la conexión entre el controlador electrónico de velocidad (ESC) y el probador de servos debe respetar un orden específico de los conductores. La orientación incorrecta del conector puede provocar la inversión de las líneas de alimentación y señal, lo cual puede dañar permanentemente el probador. Por este motivo, antes de energizar el sistema se verificó cuidadosamente la correcta disposición de los pines correspondientes a alimentación, masa y señal.

A continuación se muestra en imagen el orden correcto de la alimentación del probador de servos



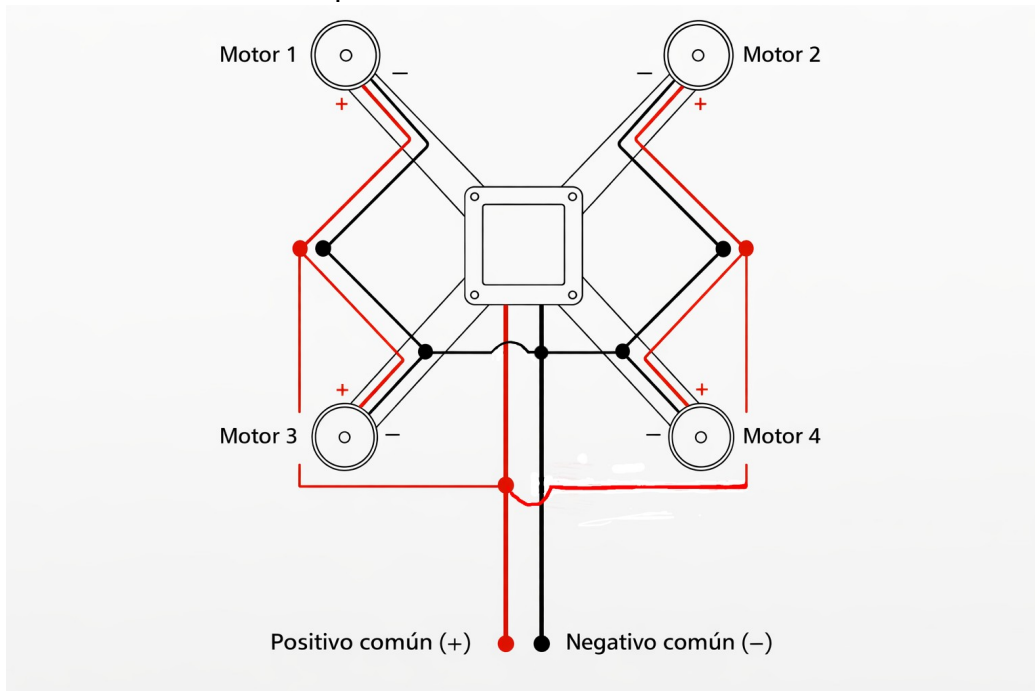
Cable Marron= Negativo

Cable Rojo= Positivo

Cable naranja= Señal

Continuando con el proceso de armado, se realizó el conexionado de alimentación entre los distintos brazos del cuadricóptero. En una primera etapa se unieron entre sí los conductores positivos y negativos de dos brazos adyacentes, repitiendo el mismo procedimiento con los otros dos brazos restantes. Posteriormente, a partir de estas dos uniones parciales, se obtuvo una línea común de alimentación positiva y una línea común negativa destinadas a abastecer simultáneamente a los cuatro motores.

A continuación un esquema del conexionado de los 4 motores



Este esquema de conexión fue adoptado con el objetivo de reducir la cantidad de conductores concentrados dentro de la estructura central del cuadricóptero, logrando una distribución más ordenada del cableado y facilitando tanto el montaje como el mantenimiento del sistema.

Luego del ensamblado completo del sistema, se realizó una primera instancia de verificación funcional con el objetivo de detectar posibles fallas de conexión, tales como conductores interrumpidos o uniones defectuosas. Para ello, se ensayó nuevamente el funcionamiento individual de cada motor, comprobando tanto su correcto giro como la orientación correspondiente según la configuración establecida.

Una vez validado el funcionamiento general, se procedió a la caracterización de la señal de control de los motores mediante un osciloscopio digital Tektronix TDS 380. El objetivo de esta medición fue determinar los valores de ancho de pulso correspondientes a la señal mínima y máxima de control (PWM) para cada uno de los motores.



Figura 1: Osciloscopio digital Tektronix TDS 380

Para la alimentación del sistema se utilizó una fuente regulada GW Instek SPD-3606, conectando sus terminales positivo y negativo a las líneas de alimentación generales del cuadricóptero. El canal 1 del osciloscopio se configuró para medir la señal de control, conectando la referencia de masa al negativo común del sistema. Con el fin de facilitar el conexionado y las mediciones, se empleó una placa protoboard como interfaz de distribución.



Figura 2: Fuente regulada GW Instek SPD-3606

El probador de servos previamente utilizado fue conectado al controlador electrónico de velocidad (ESC) del motor bajo ensayo. La señal de control fue tomada mediante la punta del osciloscopio utilizando un conductor puente sobre la línea de señal. De esta manera, se registraron los anchos de pulso correspondientes a los extremos de operación de cada motor.

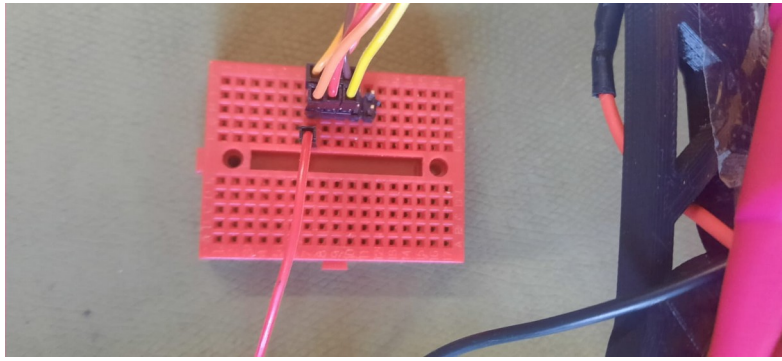


Figura 3: Montaje en protoboard para distribución y medición de la señal

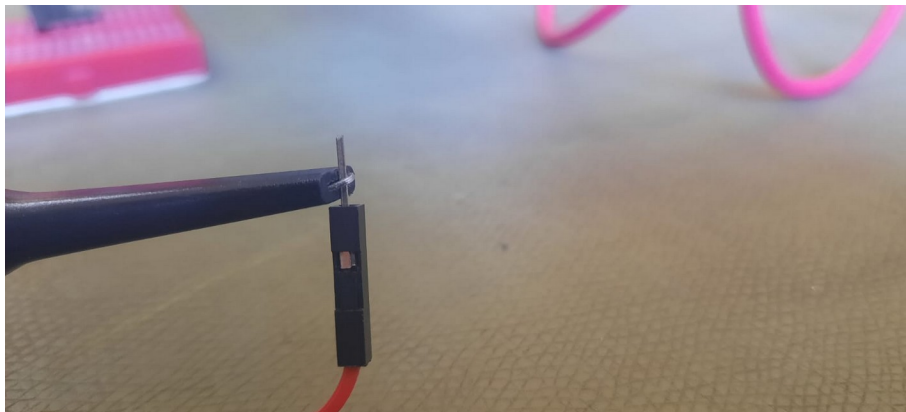


Figura 4: Detalle de conexión de señal mediante conector tipo Dupont

Los valores obtenidos fueron los siguientes:

Motor 1 (sentido antihorario): 1,00 ms (mínimo) – 2,125 ms (máximo)

Motor 2 (sentido horario): 0,875 ms (mínimo) – 2,125 ms (máximo)

Motor 3 (sentido antihorario): 1,125 ms (mínimo) – 2,125 ms (máximo)

Motor 4 (sentido horario): 1,125 ms (mínimo) – 2,125 ms (máximo)

A partir de los resultados obtenidos, se observa una leve variación en los valores de pulso mínimo entre los distintos motores, mientras que el pulso máximo se mantiene constante. Estas diferencias se consideran dentro de rangos aceptables y no evidencian la presencia de fallas de tipo mecánico ni eléctrico en el sistema.

Finalmente, se instalaron las hélices correspondientes en cada uno de los motores brushless. Para ello se utilizaron hélices plásticas modelo 1045, compuestas por dos hélices de rotación horaria (CW) y dos de rotación antihoraria (CCW), respetando la configuración típica en "X" requerida para este tipo de cuadricópteros. El modelo 1045 indica un diámetro de 10 pulgadas y un paso de 4,5 pulgadas, dimensiones seleccionadas por resultar adecuadas para los motores A2212/13T de 1000 KV utilizados en la plataforma, permitiendo obtener una relación apropiada entre empuje, estabilidad y consumo eléctrico.



Figure 5: Helice 10x45 colocada al motor

Durante el proceso de montaje se verificó cuidadosamente que cada hélice fuese instalada sobre el motor correspondiente según su sentido de rotación, debido a que una instalación incorrecta produciría pérdida de empuje y desestabilización de la aeronave. Asimismo, se comprobó la correcta fijación mecánica de cada hélice mediante sus respectivos adaptadores y elementos de sujeción, minimizando posibles vibraciones durante el funcionamiento.



Una vez completada la instalación de las hélices, se procedió a finalizar el conexionado general del sistema eléctrico. Para ello, las líneas principales de alimentación positiva y negativa provenientes de la distribución de potencia fueron conectadas a la ficha correspondiente de la batería previamente especificada para el sistema. Esta conexión permitió completar el circuito principal de alimentación de los cuatro controladores electrónicos de velocidad y de la electrónica asociada al cuadricóptero.

La batería fue ubicada en la región central inferior de la estructura del dron, posición seleccionada con el objetivo de mantener el centro de masa lo más próximo posible al centro geométrico de la aeronave. Esta disposición resulta fundamental para mejorar la estabilidad dinámica, reducir desbalances durante las maniobras y favorecer un comportamiento más uniforme del sistema de control durante el vuelo.

Conclusiones respecto al armado del cuadricóptero

A partir del procedimiento de ensamblado desarrollado, fue posible integrar correctamente todos los componentes mecánicos y eléctricos que conforman el cuadricóptero, obteniendo una estructura firme y funcional. La fabricación de la estructura mediante impresión 3D permitió una adecuada adaptación de las piezas a los requerimientos del diseño, mientras que la incorporación de tuercas embutidas aseguró una fijación mecánica resistente para los distintos elementos.

Durante el proceso de armado se verificó individualmente el funcionamiento de cada conjunto motor-controlador electrónico de velocidad, comprobando el correcto sentido de giro y efectuando las correcciones necesarias mediante la inversión de fases cuando correspondió. A su vez el conexionado de alimentación fue realizado de manera ordenada, optimizando la distribución del cableado en el interior de la estructura y facilitando futuras tareas de mantenimiento.

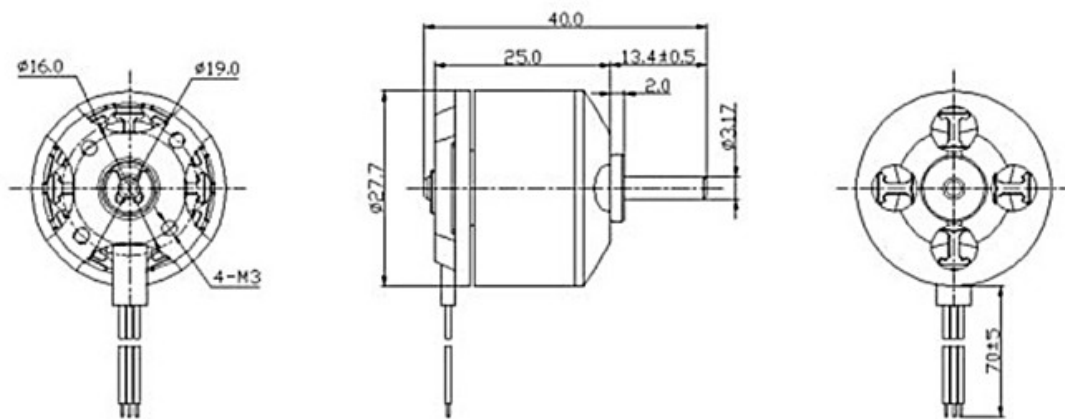
Las mediciones efectuadas sobre las señales de control permitieron corroborar que los controladores electrónicos de velocidad responden dentro de los rangos esperados de ancho de pulso, sin detectarse anomalías significativas entre los distintos motores. Finalmente, la instalación de las hélices y la ubicación de la batería completaron el ensamblado del sistema, procurando mantener una distribución adecuada de masas y respetando la configuración de rotación necesaria para garantizar la estabilidad del cuadricóptero.

En conjunto, el proceso de armado permitió obtener una plataforma completamente operativa y preparada para las etapas posteriores de calibración, implementación del sistema de control y realización de los ensayos de vuelo.

Especificaciones del motor para las distintas configuraciones de Hélice y RPM/V

Abajo se observa el datasheet del fabricante del motor, donde se muestran los valores de funcionamiento para distintas combinaciones de hélice y RPM. A partir de esta información se pueden relacionar las distintas configuraciones con parámetros como el empuje, la corriente consumida y la eficiencia del conjunto motor-hélice, lo que sirve de base para el análisis posterior.

MOTOR OUTLINE DRAWING



MOTOR PERFORMANCE DATA

MODEL	KV (rpm/V)	Voltage (V)	Prop	Load Current (A)	Pull (g)	Power (W)	Efficiency (g/W)	Lipo Cell	Weight (g) Approx
A2212	930	11.1	1060	9.8	660	109	6.1	2-4S	52
	1000		1047	15.6	885	173	5.1		
	1400		9050	19.0	910	210	4.3		
	1800		8060	20.8	805	231	3.5		
	2200		6030	21.5	732	239	3.1	2-3S	
	2450		6X3	25.2	815	260	2.9		

Análisis de eficiencia del sistema motor -hélice

Dado los datos según se muestra el datasheet para la configuración resaltada, la eficiencia en g/W (gramos de empuje por vatio consumido) se calcula como:

$$\text{Eficiencia} = \text{Empuje (g)} / \text{Potencia (W)}$$

Sustituyendo:

$$\text{Eficiencia} = 885 \text{ g} / 173 \text{ W} = 5.12 \text{ g/W}$$

Por lo tanto, el valor que aparece en el datasheet (5.1 g/W) coincide con los otros dos datos:

Empuje : 885 g

Potencia : 173 W

Eficiencia: ≈ 5.1 g/W

Es decir que por cada vatio eléctrico consumido, el conjunto motor + hélice genera aproximadamente 5.1 gramos de empuje.

NOTA: Para un dron o avión RC, un valor más alto de g/W significa que el sistema produce más empuje con menos energía, es decir, es más eficiente. Sin embargo, la eficiencia depende también de la hélice, el voltaje de alimentación y el punto de operación utilizado en la prueba del datasheet.

Parámetros técnicos del Motor

Según los datos obtenidos del datasheet, los cual volcamos en la siguiente tabla, podremos verificar los siguiente parámetros y realizar cálculos básicos.

Parámetro	Valor
KV	1000 rpm/V
Voltaje	11.1 V (batería LiPo 3S)
Hélice	10x4.7
Corriente	15.6 A
Potencia	173 W
Empuje	885 g
Eficiencia	5.1 g/W
Peso motor	52.

Verificación de la potencia

La potencia eléctrica consumida es:

$$P = V * I$$

$$P = 11.1 \text{ V} * 15.6 \text{ A} = 173.16 \text{ W}$$

Velocidad teórica del motor

El KV indica las rpm por voltio sin carga:

$$\text{RPM}(\text{sin\ carga}) = \text{KV} * \text{V}$$

$$\text{RPM} = 1000\text{KV} * 11.1\text{V} = 11100 \text{ rpm}$$

En la práctica, con la hélice 10x4.7 instalada, las rpm reales suelen ser entre 80 % y 90 %

de ese valor, aproximadamente:

9000 a 10000 rpm

Relación empuje/peso del motor

El motor pesa 52 g y produce 885 g de empuje:
 $885\text{g} * 52\text{g} \sim 17$

Es decir, genera unas 17 veces su propio peso en empuje.

Análisis para aplicación en dron

Un criterio habitual es que el empuje total sea:

Mínimo: 2 veces el peso del dron.

Bueno: 3 veces el peso.

Muy deportivo: 4 veces o más.

Con 4 motores:

$T(\text{total}) 4 * 885\text{g} = 3540\text{g} \Rightarrow$ Empuje máximo total $\approx 3.54\text{ kg}$.

Por lo tanto:

Vuelo tranquilo: hasta $\sim 1.7\text{ kg}$ de peso total.

Buen margen de maniobra: $\sim 1.2\text{ kg}$.

Muy ágil: $\sim 0.9\text{ kg}$.

Consumo eléctrico del sistema

Con 4 motores:

$I(\text{total}) = 4 * 15.6\text{A} = 62.4\text{A}$

Se necesitaría:

ESC (Electronic Speed Controller) de al menos 20 A por motor (preferiblemente 30 A para margen).

Batería capaz de suministrar más de 62 A continuos.

Por ejemplo:

LiPo 3S 2200 mAh 30C $\rightarrow 66\text{ A}$ máximos.

LiPo 3S 3000 mAh 25C $\rightarrow 75\text{ A}$ máximos.

Análisis de resultados del sistema motor – hélice

Los valores obtenidos son característicos de un motor brushless tipo 2212 de 1000 KV, ampliamente utilizado en drones de fotografía livianos, aviones RC y multicopteros con masas comprendidas entre 1 y 1,5 kg. La combinación de motor 1000 KV, batería 3S y hélice 10x4.7 es una configuración habitual, ya que proporciona un equilibrio adecuado entre empuje y eficiencia.

Es importante destacar que la eficiencia no es constante en todo el rango de operación, sino que varía en función de las RPM, la hélice utilizada y la carga

aplicada al motor. El valor de 5,1 g/W corresponde únicamente al punto de ensayo especificado en el datasheet: 11,1 V, 15,6 A y hélice 10×4.7.

Al considerar el cambio a una hélice 10×4.5, se espera una variación leve en el comportamiento del sistema.

En general:

Se reduce ligeramente la corriente consumida.

Disminuye levemente la potencia eléctrica.

El empuje máximo es ligeramente menor.

La eficiencia puede aumentar marginalmente.

Para la configuración con hélice 10×4.7 se tienen los siguientes valores:

Corriente: 15,6 A

Potencia: 173 W

Empuje: 885 g

Mientras que para la hélice 10×4.5 se estiman:

Corriente: 14–15 A

Potencia: 155–170 W

Empuje: 830–870 g

La diferencia entre ambas configuraciones es reducida, y depende en gran medida del fabricante y del diseño específico de la hélice.

Aplicación en cuadricóptero de 1kg

En aplicaciones prácticas, un cuadricóptero que opera correctamente con hélice 10×4.7 puede funcionar de manera muy similar con hélice 10×4.5, con variaciones poco significativas en rendimiento. Por este motivo, las hélices 1045 son ampliamente utilizadas debido a su disponibilidad y bajo costo. Para un cuadricóptero de 1 kg de peso total equipado con cuatro motores 2212 de 1000 KV, la configuración resulta adecuada.

Condición de vuelo estacionario (hover)

Para mantenerse en vuelo estacionario, el sistema debe generar un empuje equivalente al peso total:

$$1000 \text{ g} / 4 = 250 \text{ g por motor}$$

Cada motor debe producir aproximadamente 250 g de empuje.

Considerando la capacidad máxima del motor (aprox. 885 g), en hover se utiliza:

$250 / 885 \approx 0,28 \rightarrow 28 \%$ de la capacidad máxima

Esto representa una condición favorable, ya que:

Existe margen suficiente para maniobras.

Los motores operan sin exigencia excesiva.

El consumo se mantiene bajo.

La temperatura de trabajo es estable.

Relación empuje/peso

Empuje máximo total del sistema:

$$4 \times 885 \text{ g} = 3540 \text{ g}$$

Relación empuje/peso:

$$3540 / 1000 = 3,54 : 1$$

Una relación del orden de 3,5:1 es adecuada para cuadricópteros de uso general, ya que proporciona estabilidad y capacidad de maniobra.

Consumo y autonomía

En condiciones de vuelo estacionario, aunque el consumo máximo es de 15,6 A por motor, el consumo real en hover es significativamente menor, estimándose entre 3 y 5 A por motor.

Por lo tanto:

Corriente total aproximada: 12–20 A

Potencia total: 130–220 W

Para una batería LiPo 3S de 5000 mAh (capacidad útil ≈ 4 Ah):

$$t = 4 \text{ Ah} / 16 \text{ A} \approx 0,25 \text{ h} \approx 15 \text{ min}$$

En condiciones reales, el tiempo de vuelo esperado se encuentra entre 12 y 18 minutos, dependiendo del peso final, las hélices, el viento y el estilo de pilotaje.

Resultados del análisis

Para un cuadricóptero de 1 kg, la combinación de motores 2212, 1000 KV, hélices 10×4.5 y batería LiPo 3S se considera adecuada, presentando:

Empuje máximo total cercano a 3,5 kg

Hover alrededor del 30 % del acelerador

Buen margen de maniobra

Consumo moderado

Autonomía razonable con baterías de 4000–5000 mAh

Esta configuración es típica en cuadricópteros experimentales de tamaño 450–500 mm.

Conclusion respecto al analisis de rendimiento y dimensionamiento de sistema de propulsion para multicopteros

A partir de los datos del datasheet del fabricante, se verificaron los principales parámetros de funcionamiento del motor brushless y se realizaron los cálculos necesarios para evaluar su desempeño en una configuración de cuadricóptero. Tomando como referencia la configuración con hélice 10×4.7, se estimó el comportamiento del sistema al utilizar una hélice 10×4.5, obteniéndose variaciones leves en consumo, potencia y empuje.

En términos generales, el motor de 1000 KV presenta un comportamiento adecuado para un cuadricóptero de aproximadamente 1 kg, ofreciendo una relación empuje/peso favorable y un consumo compatible con baterías LiPo 3S. Esto permite obtener una autonomía razonable y un margen suficiente para maniobras seguras.

Los valores obtenidos deben considerarse como estimaciones teóricas, por lo que sería recomendable complementarlos con ensayos experimentales que permitan validar el comportamiento real del sistema en condiciones de vuelo.

Lo siguiente que se muestra describe el desarrollo e implementación de un modelo de cuadricóptero para el simulador FlightGear 2024.1, utilizando el motor de dinámica de vuelo JSBSim. El proyecto comprende tanto la construcción del modelo visual como la implementación del modelo físico, incluyendo el sistema de propulsión, el mezclador de motores, la configuración de la aeronave y la comunicación mediante el protocolo UDP para la interacción con aplicaciones externas.

El objetivo principal fue desarrollar un modelo de vuelo funcional que reproduzca el comportamiento de un cuadricóptero de configuración modelo 0, permitiendo su utilización como plataforma de simulación para el desarrollo y validación de estrategias de control.

El desarrollo del proyecto se realizó utilizando FlightGear versión 2024.1 sobre el sistema operativo Fedora Linux, empleando la distribución Flatpak para la instalación del simulador. La elección de esta configuración permitió disponer de una versión actualizada del software y simplificó el proceso de instalación y mantenimiento.

Si bien el desarrollo se realizó bajo Linux, las herramientas utilizadas son multiplataforma y el procedimiento general resulta equivalente en otros sistemas operativos compatibles con FlightGear.

Desarrollo del modelo tridimensional

Como punto de partida se utilizó el modelo CAD previamente diseñado para la fabricación del cuadricóptero. El cuerpo principal fue exportado en formato STEP y posteriormente adaptado para su utilización dentro del simulador.

El modelo original no incluía los motores ni las hélices, por lo que estos componentes fueron diseñados de manera independiente e incorporados posteriormente al conjunto.

De este modo se obtuvo un modelo completo compuesto por el cuerpo principal, cuatro motores y cuatro hélices.

Durante esta etapa se detectó un inconveniente asociado a la elevada cantidad de polígonos presentes en algunos componentes, lo que ocasionaba una disminución del rendimiento gráfico durante la simulación. Para solucionar este problema se optimizaron las mallas mediante Blender, reduciendo la complejidad geométrica sin modificar de manera apreciable la apariencia del modelo.

Finalmente, todos los componentes fueron exportados al formato AC3D (.ac), formato ampliamente utilizado por FlightGear para la representación de modelos tridimensionales y compatible con el sistema de animaciones empleado por el simulador

Modelo visual de la aeronave

Una vez obtenidos los modelos tridimensionales, se procedió a la construcción del modelo visual de la aeronave dentro de FlightGear. Para ello se creó un archivo XML encargado de definir la estructura gráfica del cuadricóptero y la relación entre los distintos componentes que lo conforman.

Este archivo no interviene en el cálculo de la dinámica de vuelo. Su función consiste exclusivamente en describir la representación visual de la aeronave, indicando el modelo principal, los modelos secundarios y las animaciones asociadas a cada elemento.

La estructura del modelo se organizó de manera jerárquica, utilizando el cuerpo principal como referencia y agregando posteriormente cada una de las hélices como modelos independientes ubicados en sus respectivas posiciones.

La posición de cada hélice se definió mediante desplazamientos relativos respecto del origen del modelo. Para ello se utilizó el sistema de coordenadas de FlightGear, donde el eje X corresponde al desplazamiento longitudinal, el eje Y al desplazamiento lateral y el eje Z a la altura respecto del origen.

Con esta organización fue posible modificar o reemplazar componentes individuales sin afectar el resto del modelo, facilitando futuras tareas de mantenimiento y actualización

Modelo físico mediante JSBSim

Una vez finalizado el modelo visual de la aeronave, se desarrolló el modelo físico utilizando JSBSim (Java Simulator for Ballistics, Ships, and Aircraft), el motor de dinámica de vuelo empleado por FlightGear. Este modelo constituye el núcleo de la simulación, ya que es el encargado de calcular el comportamiento dinámico del cuadricóptero a partir de las fuerzas y momentos que actúan sobre él.

El modelo físico se implementó mediante un archivo Flight Dynamics Model (FDM), el cual contiene los parámetros necesarios para describir las características del vehículo y su interacción con el entorno. Entre ellos se encuentran la masa total, la distribución de masas, los momentos de inercia, el sistema de propulsión, el mezclador de motores, el modelo aerodinámico y las reacciones con el suelo.

Para que FlightGear pueda identificar correctamente el modelo de vuelo, el archivo FDM debe encontrarse dentro del directorio de la aeronave y poseer el mismo nombre utilizado en la configuración principal del simulador.

Parámetros físicos del vehículo

El primer bloque del modelo define las propiedades físicas fundamentales del cuadricóptero. En esta sección se especifican la masa total, el centro de gravedad y los momentos de inercia respecto de los ejes longitudinal, transversal y vertical.

Los momentos de inercia determinan la resistencia del vehículo frente a los movimientos de roll, pitch y yaw, influyendo directamente en la respuesta dinámica del sistema. Una correcta estimación de estos parámetros resulta esencial para obtener un comportamiento realista durante la simulación.

También se definieron las dimensiones aerodinámicas de referencia requeridas por JSBSim. Aunque un cuadricóptero no dispone de alas como una aeronave convencional, el simulador necesita estos parámetros para realizar determinados cálculos internos relacionados con la dinámica de vuelo.

Con el objetivo de mantener la coherencia entre el modelo físico y el modelo tridimensional, el centro de gravedad se ubicó en el origen del sistema de coordenadas utilizado durante el diseño CAD.

Reacciones con el suelo

El modelo también incorpora la interacción entre la aeronave y la superficie mediante la definición de los puntos de contacto correspondientes a las cuatro patas del cuadricóptero.

Cada punto de contacto posee parámetros asociados a la fricción, rigidez y amortiguamiento, permitiendo representar de forma aproximada el comportamiento del vehículo durante las maniobras de despegue, aterrizaje y contacto con el terreno.

La incorporación de estos parámetros evita comportamientos poco realistas durante la simulación y mejora la estabilidad del modelo cuando la aeronave permanece apoyada sobre el suelo.

Sistema de propulsión

El sistema de propulsión del cuadricóptero fue implementado mediante el bloque propulsion del modelo de vuelo de JSBSim. Este subsistema es el encargado de representar la fuente de energía, los motores eléctricos y las hélices, además de calcular el empuje generado por cada rotor durante la simulación.

A diferencia del modelo visual, que únicamente representa la apariencia de la aeronave, el sistema de propulsión interviene directamente en el cálculo de las fuerzas y momentos que determinan el movimiento del vehículo.

Fuente de energía

Aunque el vehículo desarrollado utiliza motores eléctricos, JSBSim emplea el concepto de tank para representar la fuente de energía disponible. En este proyecto dicho elemento se utilizó para modelar la batería que alimenta a los cuatro motores del cuadricóptero.

Dentro de este bloque se definieron la capacidad energética y el nivel inicial de carga, parámetros que permiten al simulador suministrar energía a los motores durante la ejecución de la simulación.

Motores eléctricos

Cada uno de los cuatro motores fue definido mediante un archivo independiente, referenciado desde el modelo principal. Esta organización permite separar el comportamiento individual del motor del resto del modelo físico, facilitando futuras modificaciones o reemplazos sin alterar la estructura general del FDM.

Para cada motor se estableció su posición respecto del centro de gravedad del vehículo y su conexión con la fuente de energía. La ubicación de los motores resulta fundamental, ya que determina el brazo de palanca mediante el cual el empuje genera los momentos de roll, pitch y yaw.

Asimismo, se definió el sentido de giro de cada rotor, disponiendo dos motores con rotación horaria y dos con rotación antihoraria. Esta configuración permite compensar el torque de reacción generado por las hélices y constituye la base del control del movimiento de guiñada (yaw).

Hélices

Las hélices fueron modeladas mediante un archivo específico encargado de representar sus características aerodinámicas. A partir de la velocidad de rotación de cada motor, el modelo calcula el empuje y el torque generados por cada rotor.

Además de las dimensiones geométricas de la hélice, el modelo incorpora coeficientes aerodinámicos obtenidos durante la etapa de calibración. Estos coeficientes permiten aproximar el comportamiento real del conjunto motor-hélice y mejorar la fidelidad de la simulación.

Como resultado, cada incremento o disminución del régimen de giro de un motor produce una variación proporcional del empuje generado por la hélice correspondiente.

Distribución del empuje

Una característica fundamental de los vehículos multirrotor consiste en que el control del movimiento no se obtiene mediante superficies aerodinámicas móviles, sino variando el empuje producido por cada motor.

Cuando los cuatro motores generan el mismo nivel de empuje, el vehículo asciende, desciende o mantiene un vuelo estacionario dependiendo de la potencia aplicada.

Por el contrario, al modificar selectivamente el empuje de uno o más motores se generan diferencias de fuerza que producen los momentos necesarios para controlar los movimientos de roll, pitch y yaw.

De esta manera, el sistema de propulsión constituye el principal responsable de la dinámica del cuadricóptero, ya que todas las maniobras son consecuencia de la distribución de empuje entre los cuatro rotores.

Sistema de control (Motor Mixer)

Una vez calculadas las entradas de control provenientes del piloto o de un controlador externo, el modelo debe transformarlas en comandos individuales para cada motor. Esta tarea es realizada por el Motor Mixer, implementado dentro del bloque flight_control del modelo de vuelo.

El mezclador recibe cuatro variables de entrada:

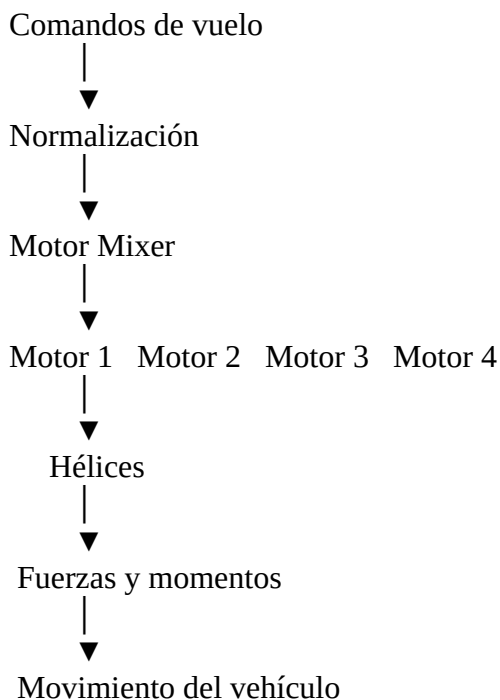
aceleración colectiva (throttle);
roll (aileron);
pitch (elevator);
yaw (rudder).

A partir de estas señales calcula el nivel de potencia que debe aplicarse a cada uno de los cuatro motores.

En primer lugar, las entradas son normalizadas para garantizar que todas las señales utilicen un rango compatible con el resto del modelo. Posteriormente, el mezclador combina matemáticamente las cuatro variables de control, obteniendo una salida independiente para cada motor.

Finalmente, los valores calculados son limitados al intervalo permitido por el sistema de propulsión, evitando comandos físicamente imposibles, como niveles de potencia negativos o superiores a la capacidad máxima del motor.

La Figura de a continuación resume el flujo de procesamiento implementado por el mezclador.



Archivo de configuración principal (-set.xml)

Una vez definido el modelo físico en JSBSim y el modelo visual de la aeronave, fue necesario incorporar un archivo de configuración principal (-set.xml). Este archivo constituye el punto de entrada de la aeronave dentro de FlightGear y es el encargado de establecer la configuración inicial del vehículo y vincular los distintos subsistemas que intervienen en la simulación.

A diferencia del archivo FDM, el archivo -set.xml no realiza cálculos físicos ni controla directamente los motores o la aerodinámica del cuadricóptero. Su función consiste en inicializar las propiedades necesarias para el funcionamiento del simulador, indicar el modelo de vuelo que será utilizado y asociar el modelo visual con el modelo físico desarrollado previamente.

Entre las principales funciones de este archivo se encuentran:

- inicializar las propiedades de control del vehículo;
- seleccionar JSBSim como motor de dinámica de vuelo;
- indicar el archivo FDM correspondiente a la aeronave;
- cargar el modelo tridimensional;
- establecer la configuración inicial de la simulación.

Inicialización de los controles

El archivo define las propiedades correspondientes a los comandos principales de vuelo: aileron, elevator, rudder y throttle.

La inicialización de estas variables garantiza que dichas propiedades existan desde el comienzo de la simulación, permitiendo que otros componentes del sistema, como el mezclador de motores o el protocolo de comunicación, puedan acceder a ellas sin generar errores durante la ejecución.

Esta etapa resulta especialmente importante cuando los comandos de vuelo son recibidos desde aplicaciones externas mediante protocolos de comunicación, ya que todas las propiedades deben encontrarse disponibles antes de iniciar el intercambio de datos.

Selección del modelo de vuelo

Dentro del mismo archivo se especifica el motor de dinámica de vuelo utilizado por la aeronave.

En este proyecto se seleccionó JSBSim, indicando además el nombre del archivo FDM que contiene la descripción física del cuadricóptero. De esta manera, FlightGear carga automáticamente el modelo desarrollado al iniciar la simulación.

Del mismo modo el archivo incorpora la referencia al modelo tridimensional definido anteriormente, permitiendo que la representación gráfica permanezca sincronizada con los cálculos realizados por el modelo físico

Modelos auxiliares del sistema de propulsión

Con el propósito de facilitar el mantenimiento y la reutilización del modelo, el comportamiento de los motores eléctricos y de las hélices se implementó mediante archivos independientes, los cuales son referenciados desde el modelo físico principal.

Esta organización modular permite modificar las características del sistema de propulsión sin necesidad de alterar el resto del modelo de vuelo.

Modelo del motor eléctrico

El archivo correspondiente al motor eléctrico describe el comportamiento dinámico de cada uno de los cuatro motores utilizados por el cuadricóptero.

Entre los parámetros definidos se encuentran la potencia máxima disponible, la velocidad máxima de rotación y la eficiencia del motor. Estos valores determinan la respuesta del sistema frente a los cambios de aceleración y limitan el régimen máximo de funcionamiento durante la simulación.

La potencia útil disponible se obtiene considerando la eficiencia del motor, representando de manera aproximada las pérdidas energéticas propias de un sistema de propulsión eléctrico.

Este archivo no define la posición ni la orientación del motor dentro del vehículo, ya que dichas características son establecidas por el modelo físico principal.

Modelo de la hélice

El comportamiento aerodinámico de las hélices fue implementado mediante un archivo independiente encargado de transformar la velocidad de rotación del motor en empuje y torque.

En este modelo se definieron las principales características geométricas de la hélice, tales como su diámetro, el paso, la cantidad de palas y el momento de inercia. Conviene señalar que se incorporaron tablas de coeficientes aerodinámicos que permiten estimar el empuje generado y la potencia absorbida para distintos regímenes de funcionamiento.

Estos parámetros fueron ajustados utilizando las especificaciones técnicas del conjunto motor-hélice empleado durante el desarrollo del proyecto, buscando reproducir un comportamiento coherente con el sistema real.

Como consecuencia, cualquier variación en las revoluciones del motor produce automáticamente una modificación del empuje calculado por la hélice, generando las fuerzas necesarias para el movimiento del cuadricóptero.

Es importante destacar que el sentido de giro de cada rotor no se define en este archivo, sino en el modelo físico principal, donde se establece la configuración horaria y antihoraria necesaria para compensar el torque de reacción.

Comunicación con aplicaciones externas mediante UDP

Una de las características más importantes de FlightGear es la posibilidad de intercambiar información con aplicaciones externas en tiempo real. Esta funcionalidad permitió integrar el modelo desarrollado con programas encargados de generar comandos de vuelo, implementar algoritmos de control o realizar tareas de adquisición y procesamiento de datos.

Para este proyecto se utilizó el protocolo UDP (User Datagram Protocol) debido a su baja latencia y a la simplicidad de su implementación. Si bien este protocolo no garantiza la entrega de todos los paquetes, resulta adecuado para aplicaciones de simulación en tiempo real, donde la actualización continua de la información es más importante que la retransmisión de datos perdidos.

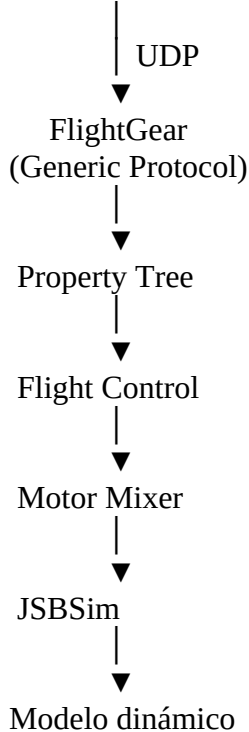
La comunicación se estableció mediante el sistema Generic Protocol de FlightGear, el cual permite definir protocolos personalizados mediante archivos XML.

Arquitectura de comunicación

La arquitectura implementada se basa en un esquema cliente-servidor, donde una aplicación externa genera continuamente los comandos de vuelo y FlightGear actúa como receptor de dicha información.

El flujo general de comunicación puede resumirse de la siguiente manera:

Aplicación externa
(Python, MATLAB, Octave, C/C++, etc.)



Esta estructura permite reemplazar la aplicación externa sin modificar el modelo físico desarrollado, siempre que se respete el formato de datos definido por el protocolo.

Definición del protocolo

El intercambio de información se implementó mediante un archivo XML ubicado dentro del directorio Protocol de FlightGear.

Este archivo define la estructura de los paquetes recibidos por el simulador y establece la correspondencia entre cada dato recibido y las propiedades internas del Property Tree.

En este proyecto se configuró un protocolo de entrada (input), mediante el cual FlightGear recibe comandos provenientes de una aplicación externa. Cada paquete contiene los valores correspondientes a los comandos de roll, pitch, throttle y yaw, los cuales son almacenados automáticamente en las propiedades internas del simulador.

Una vez actualizadas estas propiedades, el sistema de control utiliza dichos valores para calcular la potencia correspondiente a cada uno de los cuatro motores.

Formato de los paquetes

El protocolo desarrollado utiliza mensajes de texto separados por comas, donde cada paquete representa un nuevo estado de los comandos de vuelo.

El formato general utilizado es:

aileron,elevator,throttle,rudder

Cada campo corresponde a una variable de control del cuadricóptero y debe enviarse respetando el orden establecido por el protocolo.

Durante la implementación se verificó que la cantidad de campos, el tipo de dato y el delimitador utilizado coincidieran con la configuración definida en el archivo XML, ya que cualquier diferencia impide que FlightGear interprete correctamente la información recibida.

Asimismo, cada paquete debe finalizar con un salto de línea, permitiendo al simulador identificar el comienzo y el final de cada actualización.

Inicialización de las propiedades

Antes de iniciar la comunicación fue necesario crear las propiedades correspondientes a los comandos de vuelo dentro del archivo de configuración principal de la aeronave.

Esta inicialización garantiza que las variables utilizadas por el protocolo existan desde el inicio de la simulación, evitando errores asociados a referencias inexistentes durante la recepción de datos.

Como consecuencia, el protocolo puede escribir directamente sobre las propiedades del sistema de control, las cuales son utilizadas posteriormente por el mezclador de motores y el modelo físico.

Configuración de FlightGear

La comunicación UDP se habilitó mediante la opción `--generic`, indicando el tipo de comunicación, la dirección del flujo de datos, la frecuencia de actualización, la dirección IP, el puerto utilizado y el nombre del protocolo definido.

Esta configuración establece el canal de comunicación entre FlightGear y la aplicación externa, permitiendo el intercambio continuo de información durante toda la simulación.

La frecuencia de actualización fue seleccionada de forma que permitiera un comportamiento estable del modelo sin introducir retardos apreciables en la respuesta del sistema.

Consideraciones de implementación

Durante el desarrollo se identificaron diversos factores que resultan fundamentales para el correcto funcionamiento de la comunicación entre FlightGear y la aplicación externa.

Entre los aspectos más importantes se encuentran:

- utilizar la misma dirección IP y el mismo puerto en ambos extremos de la comunicación;
- respetar el orden de las variables definido por el protocolo;
- enviar el número exacto de campos esperados por FlightGear;
- utilizar las unidades correspondientes a cada propiedad del simulador;
- mantener una frecuencia de actualización suficiente para evitar movimientos discontinuos.

El cumplimiento de estas condiciones permitió obtener una comunicación estable y confiable entre el simulador y los programas desarrollados para el proyecto.

Compatibilidad entre sistemas operativos

El desarrollo del modelo se realizó utilizando Fedora Linux; sin embargo, FlightGear y JSBSim son aplicaciones multiplataforma, por lo que la estructura del proyecto puede utilizarse tanto en Linux como en Windows.

Las principales diferencias entre ambos sistemas operativos se relacionan con el proceso de instalación, la ubicación de los archivos y las herramientas disponibles para el diagnóstico de problemas de comunicación. No obstante, la estructura de los modelos XML, el funcionamiento de JSBSim y los protocolos de comunicación permanecen inalterados.

En consecuencia, un proyecto desarrollado en uno de estos sistemas puede ejecutarse en el otro siempre que se mantenga la misma organización de archivos y se utilice una versión compatible del simulador.

De igual manera herramientas de análisis de red como Wireshark, netstat, ss o tcpdump permiten verificar el intercambio de paquetes UDP durante la etapa de desarrollo, independientemente del sistema operativo utilizado.

Conclusion:

En el presente trabajo se desarrolló un modelo completo de un cuadricóptero de configuración modelo 0 para el simulador FlightGear, utilizando JSBSim como motor de dinámica de vuelo. El proyecto abarcó tanto el diseño del modelo visual como la implementación del modelo físico, permitiendo obtener una aeronave funcional capaz de reproducir un comportamiento dinámico coherente con el de un vehículo multirrotor.

Durante el desarrollo fue necesario integrar distintos subsistemas, incluyendo el modelo tridimensional de la aeronave, la configuración del modelo de vuelo, el sistema de propulsión, el mezclador de motores y el protocolo de comunicación mediante UDP. La correcta interacción entre estos componentes permitió obtener una simulación estable y completamente operativa.

Además se implementó un protocolo de comunicación que posibilita el intercambio de información entre FlightGear y aplicaciones externas. Esta característica permite controlar el vehículo desde programas desarrollados en distintos lenguajes de programación, facilitando la implementación y evaluación de algoritmos de control, navegación y automatización sin necesidad de modificar la estructura interna del simulador.

Las pruebas realizadas durante la etapa de validación permitieron comprobar el correcto funcionamiento del modelo desarrollado. Se verificó la respuesta del vehículo frente a los comandos de vuelo, la generación del empuje por parte de cada rotor, la correcta distribución de potencia mediante el mezclador de motores y la sincronización entre el modelo físico y el modelo visual.

Uno de los principales aportes de este trabajo consiste en haber desarrollado un modelo propio del cuadricóptero, tanto desde el punto de vista mecánico como desde el punto de vista de la simulación. A diferencia de utilizar modelos preexistentes, fue necesario definir y ajustar cada uno de los parámetros físicos, geométricos y de control requeridos por FlightGear y JSBSim, logrando una plataforma completamente personalizable y adaptable a futuros desarrollos.